一、概念及其分类

只读存储器ROM

- **只能从其读出信息、而不能向其随意写入信息的存储器，称为只读存储器（Read-only Memory，ROM）**
  - **通过特定方式将信息写入ROM后，信息就固定在ROM中，即使电源断电，所保存的信息也不会丢失，也就是说，ROM属于非易失性存储器。**
- **按照制造工艺的不同，ROM可分为：**
  - **掩膜式只读存储器（Mask ROM，MROM）**
  - **可编程只读存储器（Programmable ROM，PROM）**
  - **可擦除可编程只读存储器（Erasable Programmable ROM，EPROM）**
  - **电可擦除可编程只读存储器（Electrically Erasable Programmable ROM，EEPROM或E^2PROM）**
  - **闪存（Flash Memory）**

注：

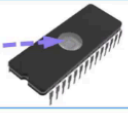
- 关于ROM能否写入：

1. 狭义：MROM、PROM等，正常工作时，只能读而不可写
2. 广义：EEPROM、flash等，正常工作时，可读也可写
3. 于是，ROM通用的定义为：**ROM 在正常工作时通常以“读”为主，但并非所有 ROM 都完全不能写入。EEPROM、Flash 等可以在特定条件下写入**

- 关于ROM是否都为非易失性存储器：***408角度下，通常认为ROM属于非易失性存储器***

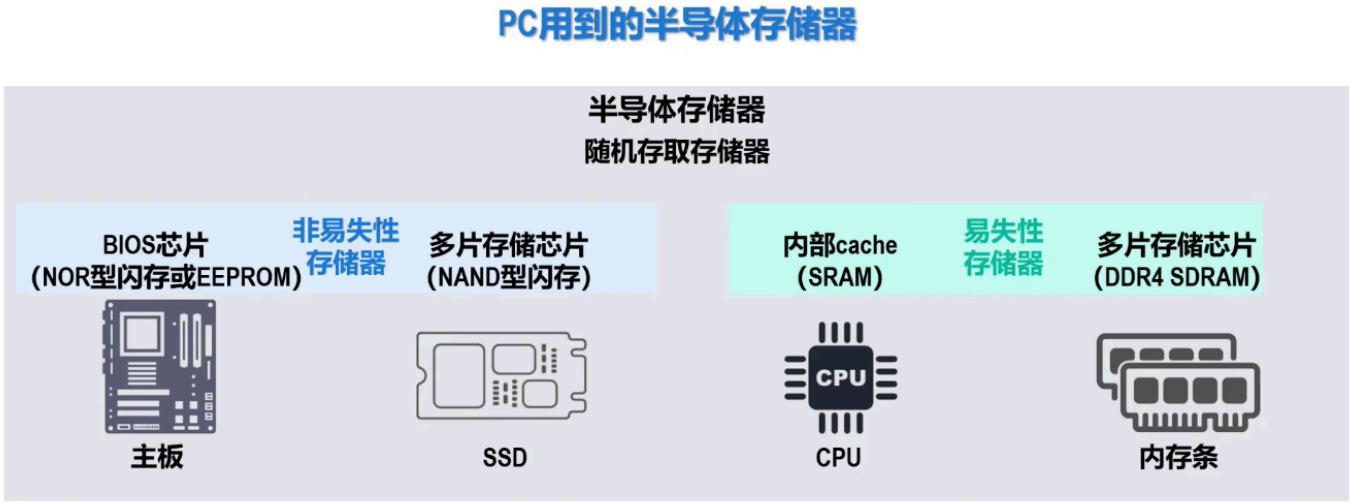
1. 上图讨论的各类ROM属于408常考范围，且都属非易失性存储器
2. 但存在边缘情况：**某些用 SRAM/DRAM 模拟的 ROM** → 易失，需要电池或刷新

二、各类ROM的介绍

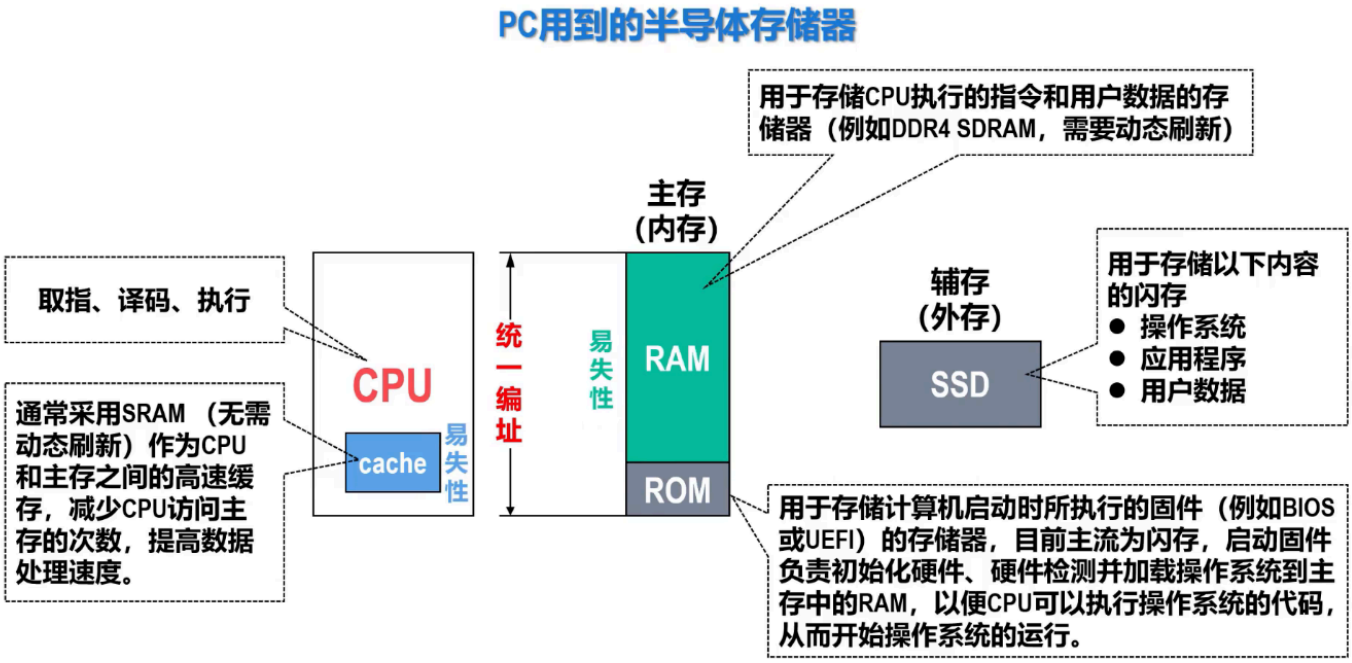
MROM	● 待存储信息由芯片制造厂家在生产过程中按用户要求做好，芯片制成后存储信息被固定在芯片中，因而只能读出，不能修改。 ● 灵活性差，但所存储的信息固定不变，可靠性高。
PROM	● 存储器出厂时，每个存储元存储的数据为“0”，用户可利用编程器进行一次改写。 ● PROM克服了MROM使用不便的问题，但仅能改写一次，灵活性还是不够。
EPROM	● 可多次写入，重新写入时需要先擦除后写入。 ● 需要使用紫外线照射来擦除全部存储元的状态。 ● EPROM比PROM和MROM使用方便、灵活、经济。 紫外线照射窗口 
EEPROM	● 可多次写入，写入方式与EPROM相同，但不需要先擦除后写入。 ● 因为擦除时不用紫外线照射，采用电可擦除方式（根据命令，内部自动完成），可以精准地擦除某一个存储元，而非全片擦除。  存储MAC地址  存储BIOS
闪存	● 逻辑结构与EEPROM相似，但存储元的结构和工艺不同。 ● EEPROM支持字节级擦写，适合频繁更新小数据量，而闪存以块为单位擦写（先擦后写，因此读快写慢），更适合存储大量数据。  SD卡  U盘  SSD  存储BIOS

三、PC中的半导体存储器

3.1 分类



3.2 具体介绍



四、例题

1. 真题一、二

【2010年 题16】下列有关RAM和ROM的叙述中，正确的是（A）。

I. RAM是易失性存储器，ROM是非易失性存储器

II. RAM和ROM都采用随机存取方式进行信息访问

III. RAM和ROM都可用作cache　SRAM速度快，作为cache

IV. RAM和ROM都需要进行刷新　SRAM和ROM不需要刷新，但DRAM要刷新（包括SDRAM、DDR SDRAM）

A. 仅I和II　　B. 仅II和III　　C. 仅I、II和III　　D. 仅II、III和IV

【2011年 题14】下列各类存储器中，不采用随机存取方式的是（B）。

A. EPROM

B. CDROM　与软盘、机械硬盘一样，采用直接读取方式，而磁带采用顺序读写方式

C. DRAM

D. SRAM

2. 真题三、四

【2012年 题16】下列有关闪存（Flash Memory）的叙述中，错误的是（A）。

A. 信息可读可写，并且读、写速度一样快　写入前先要按块擦除，然后再写入，因此读快写慢

B. 存储元由MOS管组成，是一种半导体存储器

C. 掉电后信息不丢失，是一种非易失性存储器

D. 采用随机访问方式，可替代计算机外部存储器

【2015年 题17】下列存储器中，在工作期间需要周期性地刷新的是（B）。

A. SRAM　不要将SRAM与SDRAM搞混：
- SRAM是静态RAM不需要刷新
- 而SDRAM是同步动态RAM，需要刷新，早期的异步DRAM也需要刷新

B. SDRAM

C. ROM

D. FLASH